

Onde Sonore nel Tubo Acustico

Matthew Maisano
Alessio Martini

Contents

1	Obiettivo	1
2	Misura e Risultati	1
2.0.1	Correzione della misura della lunghezza	2
2.1	Tubo aperto	2
2.2	Tubo chiuso ad una estremità	4
2.3	Misura della velocità con onde quadre	6
2.4	Argon	6
2.5	Krypton	8
3	Conclusione	9

1 Obiettivo

Lo scopo dell'esperienza è quello di studiare la propagazione delle onde sonore in un tubo contenente aria o altri gas (in questo caso Argon e Krypton). In particolare si studia la dipendenza della frequenza di risonanza dalla lunghezza del tubo.

2 Misura e Risultati

Misure con aria

Per eseguire le misure si è utilizzato un tubo di plexiglas, con sezione molto piccola rispetto alla sua lunghezza.

Le onde sonore sono date da un segnale elettrico prodotto dal generatore, il quale poi viene trasdotto in onda sonora da uno Speaker. Vengono utilizzati inoltre un microfono, inserito all'interno del tubo, con amplificatore, un oscilloscopio per visualizzare il segnale rilevato dal microfono e quello inviato all'altoparlante.

Spostando il microfono all'interno del tubo è possibile trovare la posizione dei nodi e dei ventri, ricavando così la lunghezza d'onda. Attraverso il generatore invece, è possibile variare la frequenza ricavando così quelle di risonanza.

2.0.1 Correzione della misura della lunghezza

Nel caso di un tubo reale, le risonanze sono legate alla lunghezza d'onda da delle formule approssimativamente uguali alle (3), (9). Questa approssimazione è dovuta al fatto che la posizione dei nodi e dei ventri è dovuta anche al diametro D del tubo. Per trovare la vera posizione dei nodi, si considera che in verità si trovano leggermente al di fuori del tubo:

Tubo Aperto:

$$L + 0,8D = \frac{n\lambda}{2} \quad (1)$$

Tubo Chiuso:

$$L + 0,4D = \frac{(2n-1)\lambda}{4} \quad (2)$$

Ovviamente tali lunghezze sono state utilizzate per l'intera elaborazione dei dati.

2.1 Tubo aperto

Per posizionare il microfono in modo tale da essere in corrispondenza di un ventre o di un nodo dell'onda, ci siamo basati sul fatto che la relazione che collega Lunghezza d'onda e lunghezza del tubo aperto è data da:

$$L = \frac{n\lambda_n}{2} \quad (3)$$

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad (4)$$

Mentre la frequenza corrispondente è data da:

$$\nu_n = \frac{v}{\lambda_n} \quad (5)$$

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad (6)$$

Basandoci su queste relazioni, per la prima misura abbiamo posizionato il microfono a metà circa della lunghezza del tubo (come suggerito dalla relazione (3), abbiamo iniziato a variare il valore della frequenza, spostandoci dal valore fissato di 200 Hz. Nel momento in cui trovavamo il valore per cui il segnale era massimo, abbiamo preso nota della frequenza e abbiamo posizionato il microfono nei punti suggeriti dalla relazione (3) ripetendo il procedimento. Abbiamo così trovato le frequenze di risonanza.

La precisione con cui sono state misurate le frequenze di risonanza non è data dall'accuratezza con cui sono generate, ma dalla misura dei punti di massimo e di minimo sull'oscilloscopio. Ecco i risultati del tubo aperto:

ν_n	σ_ν	n	ν_n ideale	λ_n
185	1	1	185	1,8
370	1	2	370	0,9
742,2	2	4	740	0,45
1113	2	6	1110	0,3
1493	3	8	1480	0,225

Interpolando la frequenza (ν) con l'inverso della lunghezza d'onda ($\frac{1}{\lambda}$) si ottiene una retta in cui coefficiente angolare rappresenta la velocità del suono nell'aria (il test de χ^2 restituisce un valore del $\chi_0^2 = 7,342$, valore su cui incide molto l'ultima misura, senza la quale si avrebbe un $\chi_0^2 = 1,083$ che corrisponde ad un grado di affidabilità del 39 per cento):

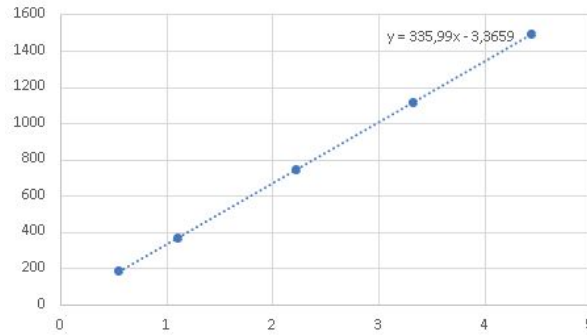


Figure 1: ν_n , n

Di conseguenza ricaviamo la velocità del suono, la quale ammonta a :

$$v = 335,99 \pm 0,62 \text{ m/s}$$

La quale può essere comparata con il valore aspettato, ricavato dalla formula:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad (7)$$

Dove $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ è la costante dei gas, M la massa molare e T la temperatura in gradi kelvin.

Tale valore ammonta a:

$$v = 350,10 \pm 5 \text{ m/s} \quad (8)$$

Dove l'incertezza sul valore teorico è stata ricavata tenendo presente del fatto che non eravamo al corrente della temperatura precisa del laboratorio nel momento dell'esperienza, di conseguenza abbiamo aggiunto una incertezza di 10 gradi.

Considerando la massa molare dell'aria = 28,9 g/mol.

Confrontando tali valori attraverso il criterio di Chauvenet, notiamo che il valore sperimentale dista da quello aspettato di circa $22\sigma_v$, quindi, è abbastanza chiaro che è da rigettare. Ovviamente, Anche senza utilizzare tale criterio, si notava che il valore sperimentale aveva un intervallo di accettabilità dovuto all'incertezza molto piccolo, che non comprende il valore teorico.

2.2 Tubo chiuso ad una estremità

Se il tubo di risonanza è chiuso ad una estremità, in quel punto la variazione di pressione sarà massima e si avrà un ventre.

In tal caso la condizione di risonanza varia ed è data dalla formula:

$$L = \frac{(2n-1)\lambda}{4} \quad (9)$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Variando la lunghezza del tubo (muovendo il pistone) si può verificare la dipendenza delle frequenze di risonanza dalla lunghezza del tubo. Ecco i risultati tabulati delle frequenze di risonanza al variare della lunghezza ($n_k = 1$) :

L tubo (m)	ν (hz)
0,899	44,95
0,81	105
0,41	204
0,31	270
0,21	393

Table 1: frequenza al variare di L

Mentre variando sia la lunghezza sia l' n_k relativo ad ogni frequenza di risonanza si ottengono i seguenti risultati:

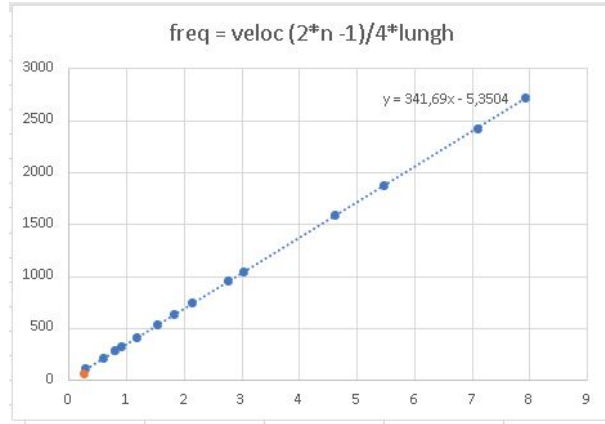


Figure 2: ν_n , n

L tubo (m)	ν (hz)	n_k
0,81	105	1
0,81	316	2
0,81	525	3
0,81	735	4
0,81	945	5
0,81	1584	8
0,81	2415	12
0,41	204	1
0,41	618	2
0,41	1028	3
0,41	1858	5
0,41	2714	7
0,31	270	1
0,21	393	1

Table 2: frequenza al variare di L e di n_k

Dove il valore in arancione rappresenta la frequenza di risonanza in un tubo con lunghezza non corretta. Da tale interpolazione possiamo ricavare nuovamente il valore della velocità del suono nell'aria:

$$v = 341,69 \pm 0,56 m/s \quad (10)$$

Ove -5,3504 (il termine noto) rappresenta l'errore sistematico sulle misure dall'oscilloscopio. Tale valore, nonostante non cada nell'intervallo di incertezza del valore teorico, abbiamo deciso di non scartarlo, in quanto riguardo al valore teorico, è anche da considerare il fatto che l'aria, non ha una propria massa molare, ma, siccome è costituita per la maggior parte da ossigeno e azoto, quest'ultima dipende dalla

massa molare delle due e tale valore varierebbe a seconda della quantità dei due elementi in una data porzione di aria. Quindi considerando questo fatto, l'incertezza aumenta.

2.3 Misura della velocità con onde quadre

Prima di misurare le velocità del suono nei due gas nobili, abbiamo utilizzato il generatore di onde per produrre onde quadre e le abbiamo analizzate attraverso l'oscilloscopio. Attraverso la riflessione di queste onde, infatti, si può ricavare molto facilmente la velocità del suono, così da avere un riferimento nella parte seguente dell'esperimento, per conoscere quali sarebbero dovute essere all'incirca le frequenze di risonanza.

Per misurare la velocità, si posiziona il microfono all'inizio del tubo, si generano delle onde quadre e si fanno riflettere ad un'estremità del tubo, e vengono raccolti così i dati del segnale che passa dal microfono alla partenza e del segnale che torna dopo la riflessione. Misurando la distanza temporale tra i due e sapendo la distanza che percorre il segnale si può trovare la velocità del suono attraverso la semplice legge:

$$v = \frac{D}{T} \quad (11)$$

Nel nostro caso, i valori della stima della velocità nell'Argon e nel Krypton ammontano a:

$$V_A = 318,3 \pm 0,57 m/s \quad (12)$$

$$V_K = 222,3 \pm 0,62 m/s \quad (13)$$

2.4 Argon

Dopo aver misurato la dipendenza delle frequenze di risonanza dalla lunghezza del tubo chiuso da un solo lato, abbiamo utilizzato due tubi chiusi, contenente l'uno Argon e l'altro Krypton.

In questo caso ci aspettiamo che da entrambi i lati del tubo, la variazione di pressione sarà massima, e di conseguenza, in tali punti, si osserveranno due ventri.

Per trovare le frequenze di risonanza abbiamo usato esattamente la stessa legge per il tubo aperto ad entrambi i lati (3), considerando però che i ventri e i nodi si invertono:

Il procedimento da applicare è il medesimo dei tubi precedenti.

Ecco i risultati:

Dove ν rappresenta la frequenza di risonanza, n_k il numero di ventri e λ la lunghezza d'onda.

Siccome nell'ultima frequenza abbiamo usato $n_k = 55$, per verificare che la frequenza effettivamente corrispondesse a tale valore, abbiamo calcolato la

$\nu(\text{hz})$	n_k	$\lambda(\text{nm})$
$108,3 \pm 0,5$	1	2,92
222 ± 1	2	1,46
$330,6 \pm 1$	3	0,97333
$439,3 \pm 1$	4	0,73
549 ± 1	5	0,584
$881,5 \pm 1$	8	0,365
1321 ± 3	12	0,2433
5969 ± 10	55	0,0530

Table 3: Frequenze di risonanza dell'Argon

frequenza teorica attraverso la stima della velocità con le onde quadre e la relazione (3); in seguito abbiamo utilizzato il criterio di Chauvenet per confrontare i due risultati:

$$t = \frac{5969 - 5971}{\sigma_\nu^2}$$

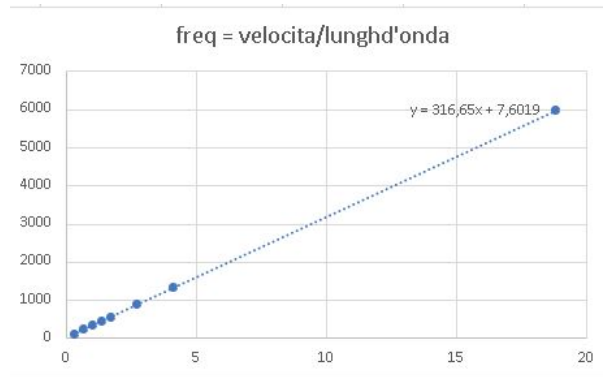
Dove 5971 è il valore aspettato della frequenza di risonanza .

Si nota che tale valore dista di $0,02\sigma_\nu$ dal valore aspettato, di conseguenza può non essere rigettato.

Interpolando la frequenza con l'inverso della lunghezza d'onda ($v_s = \nu\lambda$) si ricava la retta:

$$y = 316,65x + 7,69 \quad (14)$$

Il grafico si presenta nella seguente forma:



Quindi la velocità del suono nell'Argon data dall'interpolazione ha come valore:

$$v_s = 318,65 \pm 0,428 m/s \quad (15)$$

Mentre il valore teorico di v_s nell'argon è dato da:

$$v_s = 323.67 \pm 5 m/s \quad (16)$$

Le due misure sono compatibili, infatti i due intervalli delle incertezze si intersecano. di conseguenza si può calcolare la media pesata per ricavare un valore ancora più corretto, ovvero:

$$v = 319,06 \pm 0,42 m/s$$

Il test del χ^2 della retta restituisce un valore di:

$$\chi_0^2 = 1,16852 \quad (17)$$

Il quale rappresenta un probabilità del 95 percento circa di avere le misure distribuite lungo una retta.

2.5 Krypton

Come nel tubo con l'Argon, in questa parte dell'esperienza abbiamo utilizzato un tubo chiuso con lunghezza naturalmente non variabile. Anche in questo caso ci sarà una variazione di pressione massima ai lati del tubo, presentando così due ventri in quei punti. La legge che abbiamo utilizzato per ricavare la frequenza di risonanza in questo caso infatti è la : (3)

I dati ricavati sono raccolti nella seguente tabella:

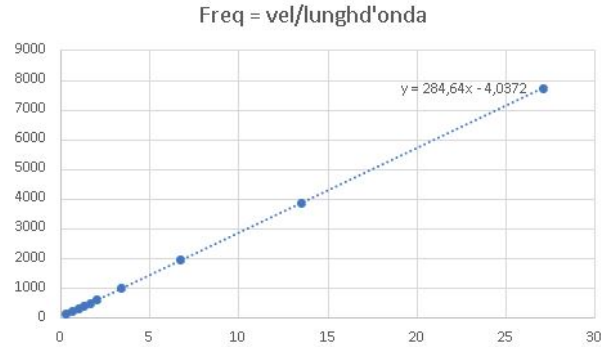
ν	n_k	λ_k
95,1	1	2,95
187,5	2	1,475
288	3	0,9833
383	4	0,7375
574,1	6	0,4916
957,5	10	0,295
1926,5	20	0,1475
3851,5	40	0,07375
7717	80	0,036875

Table 4: frequenze di risonanza tubo argon

Dove le lunghezze d'onda λ_k sono state trovate attraverso la (3).

Anche in questo caso, per verificare i valori delle frequenze ad n_k alti come 20, 40, 80, abbiamo utilizzato lo stesso procedimento usato nell'Argon.

Interpolando i dati si trova la velocità del suono nel Krypton:



Dall'interpolazione si ricava il valore della velocità del suono nel Krypton:

$$v = 224,64 \pm 0,16 m/s \quad (18)$$

Il test del χ^2 per la retta mostra che $\chi_0^2 = 1,6549$., il quale corrisponde ad una livello di confidenza del 99 per cento, quindi si può concludere che le misure si distribuiscono lungo una retta.

Invece la velocità del suono nel Krypton calcolata con la (7) ammonta a:

$$v = 221,88 \pm 5 m/s \quad (19)$$

Tale valore è compreso nell'intervallo di incertezza del suo valore teorico, di conseguenza possiamo applicare la media pesata per ricavarne un valore che rappresenti in modo ancora più affidabile la velocità del suono nel Krypton:

$$v_s = 224,26 \pm 0,16 m/s \quad (20)$$

3 Conclusione

Constatiamo così che la velocità del suono dipende dal mezzo in cui si propaga, come si può notare dai tre valori ricavati:

$$\text{Aria: } v_A = 341,69 \pm 0,56 m/s$$

$$\text{Argon: } v_{Ar} = 319,06 \pm 0,42 m/s$$

$$\text{Krypton: } v_{Kr} = 224,26 \pm 0,16 m/s$$

Inoltre abbiamo confermato che la relazione tra Frequenza e lunghezza del tubo differisce per il tipo di tubo:

Tubo Aperto/Chiuso:

$$L + 0,8D = \frac{n\lambda_n}{2}$$

Tubo chiuso da un lato:

$$L + 0,4D = \frac{(2n-1)\lambda}{4}$$